

NEXFARM ACADEMY

Troubleshooting de Defeitos de Impressão

Diagnóstico rápido na bancada



MÓDULO 10

TROUBLESHOOTING

NexFarm 3D · Franqueadora de Print Farms · Biblioteca do Franqueado

MÓDULO 10 · TROUBLESHOOTING

Todo defeito de impressão fala uma língua. Aprenda a ler.

- O método de bancada: o que é → causas → como resolver
- Os 9 defeitos mais comuns da Série A1 (e como matar cada um)
- Filamento e umidade: a causa nº1 que ninguém investiga
- Calibrações do Bambu Studio que resolvem 80% dos casos
- Tabela-mestre de diagnóstico rápido para a bancada

Diagnóstico na bancada: o método

Um defeito de impressão nunca é aleatório. Ele é a assinatura física de uma causa — térmica, mecânica, de material ou de configuração. O franqueado que sabe LER essa assinatura resolve em minutos o que um amador troca peça às cegas durante dias.

Este módulo organiza os 9 defeitos mais comuns da Série A1 no mesmo padrão de raciocínio que você vai repetir em toda análise: primeiro entender O QUE É (a evidência), depois mapear as CAUSAS prováveis (da mais frequente para a mais rara) e só então aplicar a SOLUÇÃO certa — sem desperdiçar peça nem confiança do cliente.

O raciocínio em 3 passos — use sempre nesta ordem

1) O QUE É: descreva a evidência (onde, quando, em qual material/velocidade). · 2) CAUSAS: liste as hipóteses da mais provável para a menos provável. · 3) RESOLVER/PREVENIR: teste a hipótese mais barata primeiro (calibração e limpeza antes de troca de peça). Documente cada passo: número de série, foto, vídeo e o G-code/perfil usado.

Regra de ouro: antes de culpar a máquina, investigue o filamento

Boa parte das “falhas da impressora” são, na verdade, do material. Filamento úmido ou mal armazenado é a causa silenciosa por trás de stringing, subextrusão, superfície rugosa, estalos e até entupimentos. Avalie SEMPRE o material — armazenamento, tempo de exposição, secagem e compatibilidade material × bico — antes de abrir a máquina ou cogitar garantia.

Pare antes de trocar peça

Se o defeito apareceu “do nada” num rolo antigo, aberto há semanas, ou em material higroscópico (Nylon/PA, TPU, PC, PVA): seque o filamento e refaça o teste ANTES de qualquer intervenção mecânica. Trocar peça sem isolar o material é o erro mais caro do pós-venda.

Os 9 defeitos mais comuns da Série A1

Cada defeito abaixo segue o mesmo padrão — O QUE É · CAUSAS · COMO RESOLVER/PREVENIR. Domine os nove e você cobre praticamente todo o suporte técnico de uma print farm.

1–5

Térmicos e de fluxo

6–7

Estéticos / acabamento

8

Estruturais (camada)

9

Mecânicos da máquina

1. Entupimentos (Clogs)

O QUE É: o bico fica parcial ou totalmente obstruído. Sintomas: subextrusão repentina, cliques/"tec-tec" no extrusor (skip), filamento que para de sair mesmo com o motor girando e primeira camada falhada.

- CAUSA Nº1 — Heat creep (fluência de calor): o calor sobe pela garganta e amolece o filamento ANTES da zona de fusão, formando um tampão. Cooler do hotend fraco ou entupido de poeira agrava muito.
- Derretimento lento: temperatura baixa demais para a velocidade/vazão pedida — o plástico não funde a tempo.
- Alta velocidade mal calibrada: vazão exigida maior que a capacidade de fusão do hotend.
- Acúmulo de resíduos carbonizados e filamentos abrasivos (CF/GF) usados em bico comum, não endurecido.
- Filamento úmido, contaminado ou degradado por superaquecimento prolongado.

COMO RESOLVER — Cold Pull (puxão a frio), o procedimento-padrão

1) Aqueça o bico na temperatura do material e extrude ~20 mm para empurrar o resíduo. · 2) Deixe esfriar até ~90 °C (PLA) — o plástico fica maleável, não líquido. · 3) Puxe o filamento com firmeza: ele sai trazendo o tampão e a sujeira na ponta. · 4) Repita até a ponta sair limpa. · Para casos teimosos: agulha de limpeza no bico aquecido e limpeza do ventilador do hotend (heat creep). Abrasivos exigem bico de aço endurecido (FAH019).

2. Beirais / Overhangs

O QUE É: regiões em ângulo, sem material logo abaixo para apoiar. A regra física: até $\sim 45^\circ$ a peça se autossustenta; acima de 45° o filamento tende a “cair”, enrolar (curl) e descolar, gerando saliências feias ou falhas.

CAUSAS

Ângulo $> 45^\circ$ sem suporte · resfriamento insuficiente (a camada não solidifica antes da próxima) · temperatura do bico alta demais · velocidade alta na região do beiral.

COMO RESOLVER

Ventoinhas (part cooling) a 100% nos overhangs (PLA) · reduzir a temp. do bico em passos de 5°C · ativar Overhang Slowing (10–60 mm/s) no Bambu Studio · adicionar suportes acima de $\sim 50^\circ$ · reorientar a peça no slicer.

Detalhe por material

PLA aceita resfriamento máximo. Já PETG, TPU e PLA impressos em ambiente fechado pedem MAIS ar nos beirais — em máquinas com câmara, abrir porta/tampa melhora overhangs. Para ABS/ASA o excesso de fan causa rachadura: equilíbrio é tudo.

3. Empenamento / Warping

O QUE É: cantos e bordas levantam e descolam da mesa; a base da peça empena para cima. É contração térmica — ao esfriar, o plástico encolhe e “puxa” a peça da placa. ABS, ASA, PC e PA (Nylon) são de alto risco.

- CAUSAS: contração térmica do material · falta de adesão (placa suja com gordura/poeira, ou primeira camada alta demais) · resfriamento desigual e correntes de ar (a A1 tem frame aberto).

Adesão à mesa

Limpe a placa PEI com álcool isopropílico (IPA), sem tocar a superfície com os dedos · aumente a temperatura do heatbed · use brim/raft · cola em bastão para aderência extra em materiais difíceis.

Ambiente térmico

Câmara fechada e pré-aquecida para ABS/ASA · evite ar-condicionado ou ventilador soprando direto na máquina · calibre o Z-offset (primeira camada nem alta, nem esmagada).

CÂMARA FECHADA = FIM DO WARPING

Quando o material exige câmara: a vantagem do ambiente fechado

Materiais de engenharia (ABS, ASA, PC, PA) empenam e delaminam em frame aberto porque resfriam rápido demais. Máquinas com câmara fechada e aquecida mantêm a peça em temperatura estável do início ao fim, eliminando a contração que descola os cantos. É o argumento técnico para indicar o upgrade certo ao cliente que vive brigando com warping.



4. Filamento grudando no bico / Blob

O QUE É: acúmulo de plástico em volta do bico que vira uma bola (blob). Pode crescer até um bloco endurecido que cobre o hotend, suja a peça, arrasta o modelo e, no limite, exige troca de meia de silicone ou do conjunto de aquecimento.

CAUSAS

Distância da 1ª camada errada (bico perto demais força refluxo do material) · bico sujo ou vazando pela meia de silicone · super-extrusão (Flow Rate alto demais) · filamento úmido borbulhando no bico.

COMO RESOLVER

Limpeza completa + Cold Pull · calibrar o Flow Rate no Bambu Studio · manter o wiper (limpador de bico) limpo e funcional · acertar o Z-offset · bicos com revestimento DLC (antiaderente) reduzem a recorrência · trocar a meia de silicone se houver vazamento.

5. Subextrusão (Under-extrusion)

O QUE É: sai MENOS material do que o necessário. Sintomas: paredes finas e translúcidas, vãos entre linhas (gaps), topo da peça com furos e camadas fracas que se soltam ao toque.

- CAUSAS: restrição no fluxo (entupimento parcial) · filamento preso — tubo PTFE dobrado ou mal encaixado no hub do AMS Lite · configuração errada (temperatura baixa, velocidade alta) · multiplicador de fluxo (flow) abaixo do ideal · engrenagem extrusora desgastada ou suja (pó de filamento entre os dentes).

COMO RESOLVER — do mais barato ao mais profundo

1) Cold Pull e limpeza do bico. · 2) Inspeção o caminho do filamento: tubos PTFE sem dobras e bem encaixados no hub AMS Lite. · 3) Calibre Flow Dynamics e Flow Rate no Bambu Studio. · 4) Suba a temperatura e reduza a velocidade gradualmente. · 5) Limpe os dentes da engrenagem do extrusor; troque se estiverem polidos/gastos.

6. Stringing / Oozing

O QUE É: fios e teias finas de plástico ligando partes separadas da peça; gotejamento (oozing) quando o bico se desloca por vazios. Acabamento “com cabelo”, comum em PETG e em filamento úmido.

CAUSAS

Filamento úmido (CAUSA Nº1) · temperatura alta demais · retração inadequada (distância e velocidade de retração mal ajustadas) · velocidade de deslocamento incompatível.

COMO RESOLVER

Secar o filamento — resolve a maioria dos casos · otimizar a retração · reduzir a temperatura em passos de 5 °C · ativar Wipe + Z-Hop no Bambu Studio · rodar uma torre de temperatura para achar o ponto ideal do rolo.

7. Diferença de brilho (Gloss)

O QUE É: variação de brilho/acabamento na mesma superfície — manchas mais foscas ou mais brilhantes, faixas que “mudam de textura”. É um defeito estético, sem perda estrutural, mas que assusta o cliente.

CAUSAS

Mudanças de temperatura e de resfriamento durante a impressão · variação de velocidade na parede externa (Outer Wall) · acionamento brusco das ventoinhas, que muda o resfriamento de um ponto para outro.

COMO RESOLVER

Manter velocidade CONSTANTE na Outer Wall · ajustar a temperatura para um valor estável · evitar mudanças bruscas de fan (rampas suaves) · usar filamentos Matte, que disfarçam variações de brilho por terem acabamento fosco uniforme.

8. Rachaduras / Delaminação (Interlayer Cracking)

O QUE É: as camadas se separam — trincas horizontais, peça que “abre” e quebra com facilidade na direção Z (entre camadas). É falta de fusão térmica somada ao estresse de contração. ABS, ASA, PC e PA são os mais propensos.

- CAUSAS: temperatura do bico baixa para o material (as camadas não soldam bem entre si) · estresse de contração térmica em materiais de engenharia · resfriamento excessivo (fan alto em material que pede ambiente quente) · velocidade alta encurtando o tempo de fusão.

Mais calor, menos vento

Aumentar a temperatura do bico para soldar melhor as camadas · reduzir (ou zerar) o part cooling em ABS/ASA/PC/PA · reduzir a velocidade de impressão.

Ambiente estável

Câmara fechada e pré-aquecida para manter a peça quente · secar filamentos de engenharia (a umidade prejudica a fusão entre camadas).

9. Artefatos severos de camada

O QUE É: ghosting/ringing (ecos/ondas após quinas), Z-banding (faixas horizontais regulares), deslocamento de camadas (layer shift) e padrões repetidos. Diferente dos anteriores, a raiz aqui é quase sempre MECÂNICA — a máquina precisa de manutenção.

- CAUSAS: correias X/Y frouxas ou esticadas demais · fuso Z sujo, com Z-wobble ou oscilação · parafusos soltos e estrutura instável · vibração externa, mesa mal apoiada ou pés gastos · filamento fora de tolerância de diâmetro.

COMO RESOLVER — manutenção mecânica e calibração

1) Tensionar as correias na medida certa (X: FAB006 · Y: FAB007) — nem frouxas, nem rígidas. · 2) Limpar e lubrificar o fuso Z; tratar Z-wobble/oscilação conforme a Wiki. · 3) Apertar parafusos e conferir os trilhos lineares. · 4) Rodar o Input Shaping no Bambu Studio (compensação de vibração) — mata ghosting/ringing. · 5) Usar filamento com tolerância de diâmetro $\pm 0,03$ mm. · 6) Pés antivibração e superfície firme e nivelada.

Tabela-mestre de diagnóstico rápido (bancada)

Cole esta tabela perto da máquina. Identifique o defeito pela coluna 1, ataque a causa mais provável da coluna 2 e aplique a primeira ação da coluna 3 antes de partir para troca de peça.

Defeito	Causa principal	Primeira ação
Entupimento (clog)	Heat creep / bico obstruído	Cold Pull + limpar ventilador do hotend
Overhang ruim	Resfriamento/ângulo > 45°	Fan 100% + Overhang Slowing + suporte
Empenamento (warping)	Contração + falta de adesão	Limpar placa com IPA + heatbed quente + câmara/cola
Blob no bico	Z-offset / super-extrusão	Calibrar Flow Rate + acertar 1ª camada + wiper limpo
Subextrusão	Fluxo restrito / PTFE	Cold Pull + checar PTFE/AMS + Flow Dynamics
Stringing / oozing	Filamento úmido	Secar filamento + Wipe/Z-Hop + retração
Diferença de brilho	Temp./fan instáveis	Velocidade constante na Outer Wall + Matte
Rachadura / delaminação	Fusão térmica baixa	Subir temp. do bico + reduzir fan + câmara fechada
Artefatos de camada	Instabilidade mecânica	Tensionar correias + lubrificar Z + Input Shaping

As calibrações que resolvem 80% dos casos

Antes de abrir a máquina ou pedir peça, rode as calibrações nativas do Bambu Studio. Elas são gratuitas, levam minutos e eliminam a maioria dos defeitos de fluxo, acabamento e vibração.

Flow Dynamics (Pressure Advance)

Compensa a pressão do material no bico em acelerações/freadas. Corrige cantos inchados, subextrusão localizada e inconsistência de parede.

Flow Rate

Calibra o volume real extrudado. Resolve super/subextrusão, blobs por excesso de fluxo e topos com furos.

Input Shaping

Compensação de vibração. Elimina ghosting/ringing e libera mais velocidade sem perder qualidade — essencial em print farm.

Secagem + perfil do material

A base de tudo: material seco e perfil correto (temp., fan, retração) antes de calibrar qualquer parâmetro fino.

Bambu Wiki — a fonte oficial de troubleshooting

wiki.bambulab.com · consulte SEMPRE a Wiki oficial antes de qualquer diagnóstico, calibração ou substituição: ela traz os procedimentos passo a passo (Cold Pull, troca de bico, tensão de correia, calibração de Flow Dynamics/Flow Rate/Input Shaping) e os guias de peça por SKU. É a referência obrigatória do pós-venda técnico.

Links oficiais (calibração e suporte)

- › Bambu Lab Wiki (troubleshooting) wiki.bambulab.com
- › Bambu Studio (calibrações) bambulab.com/en/download
- › Bambu Handy (monitorar impressão) bambulab.com/en/handy
- › MakerWorld (perfis prontos) makerworld.com

Troubleshooting é margem na print farm

Numa print farm NexFarm, cada defeito não diagnosticado vira plástico, tempo e energia desperdiçados — e, no pós-venda, vira confiança perdida com o cliente. Dominar este módulo é proteger a margem da operação e transformar suporte técnico em recompra.

3 passos

O QUE É · CAUSAS · RESOLVER

80%

resolvem com calibração

Secar

material antes de tudo

Wiki

fonte oficial de verdade

Diagnostique pela evidência

O QUE É → CAUSAS → RESOLVER.

Calibração e limpeza ANTES de troca de peça. Material seco antes de tudo.

Monitore para antecipar

Use o Bambu Handy e o Print Farm Manager para flagrar o defeito cedo — pausar uma impressão errada economiza horas e quilos de filamento.

Conclusão do Módulo 10

Todo defeito tem uma assinatura física e uma causa rastreável. O franqueado de elite não troca peça no escuro: lê a evidência, testa a hipótese mais barata primeiro, calibra no Bambu Studio e confirma na Bambu Wiki. Esse método é o que separa uma print farm lucrativa de uma fábrica de refugo.

Kit mínimo de bancada na print farm

Tenha sempre à mão: bicos 0,4 mm de reposição (inox FAH007 e aço endurecido FAH019), chapa PEI extra, álcool isopropílico (IPA), agulha de limpeza do bico, secadora de filamento e multímetro. Com isso, a maioria dos chamados se resolve com Cold Pull, calibração no Bambu Studio e material seco — sem trocar uma peça sequer e sem mandar a máquina para fora.